

Construyendo el producto de dos lineales

Clase 2 — Unidad 1: Estudio de las funciones polinómicas

Matemática I | Matemática y Estadística
2.º cuatrimestre — 2026

Universidad Nacional del Comahue — C.U.R.Z.A.S.

¿Qué vamos a hacer?

En la actividad exploratoria leímos, *sólo del gráfico*, los valores de dos rectas g y h . Definimos una nueva función

$$f(x) = g(x) \cdot h(x).$$

El plan

Vamos a **construir el gráfico de f punto por punto**. Para cada x : leemos $g(x)$, leemos $h(x)$, **multiplicamos** y marcamos el punto $(x, g(x) \cdot h(x))$.

A medida que juntemos puntos, va a ir apareciendo una curva conocida.

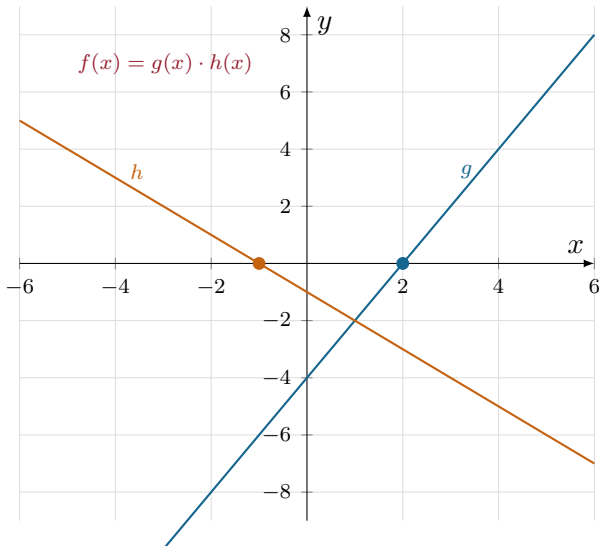
Estas son las rectas de la actividad.

Sus ceros están marcados sobre el eje x :

cero de g : $x = 2$

cero de h : $x = -1$

A partir de acá vamos a ir eligiendo valores de x y multiplicando.



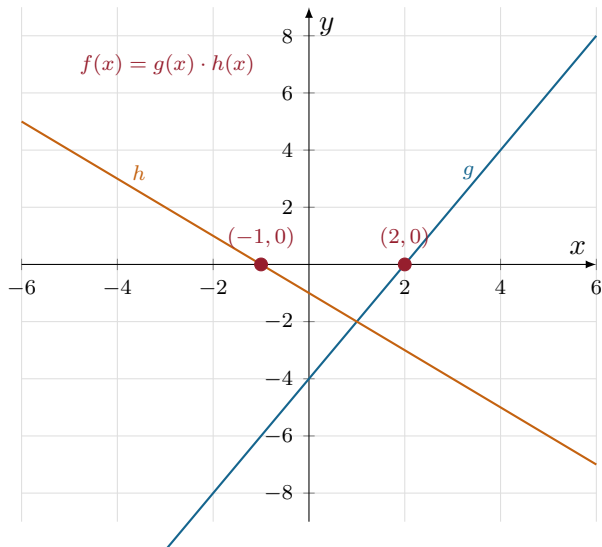
Donde una recta **vale cero**, el producto vale cero:

$$f(-1) = \underbrace{g(-1)}_{-6} \cdot \underbrace{h(-1)}_0 = 0$$

$$f(2) = \underbrace{g(2)}_0 \cdot \underbrace{h(2)}_{-3} = 0$$

Idea clave

f hereda los ceros de g y de h .



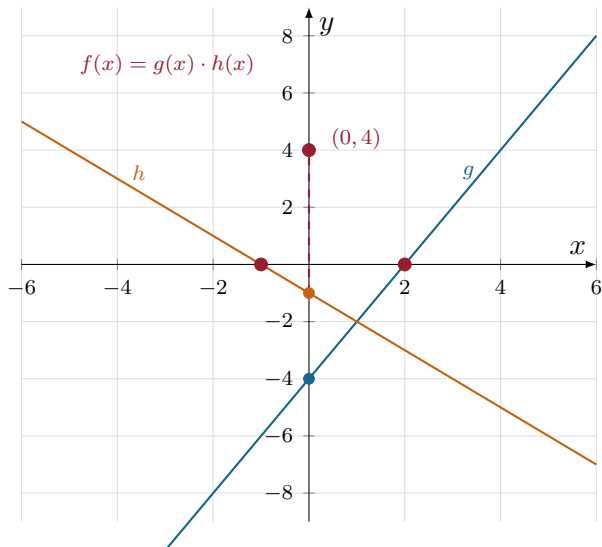
Leemos las dos ordenadas en $x = 0$:

$$g(0) = -4 \quad h(0) = -1$$

y multiplicamos:

$$f(0) = (-4) \cdot (-1) = 4.$$

Marcamos $(0, 4)$.

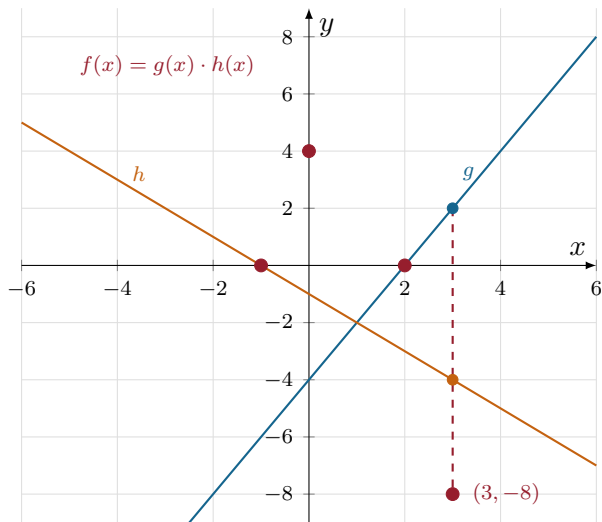


$$g(3) = 2 \cdot 3 - 4 = 2$$

$$h(3) = -3 - 1 = -4$$

$$f(3) = 2 \cdot (-4) = -8.$$

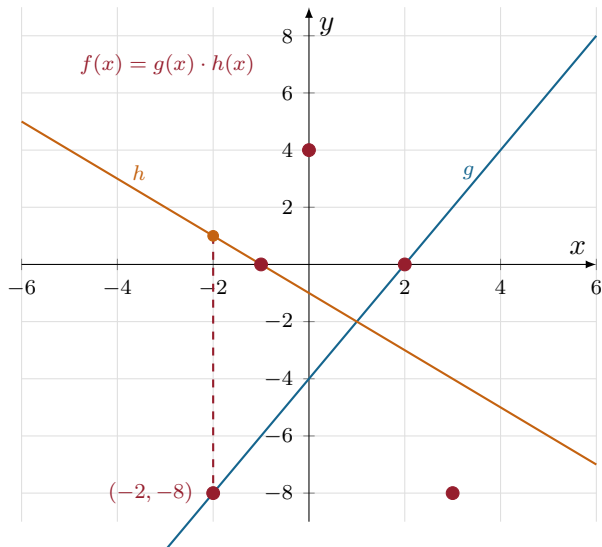
Distinto signo: el producto da **negativo**.



$$g(-2) = -8 \quad h(-2) = 1$$

$$f(-2) = (-8) \cdot 1 = -8.$$

De nuevo distinto signo: producto negativo. Y... ¡misma altura que en $x = 3$!

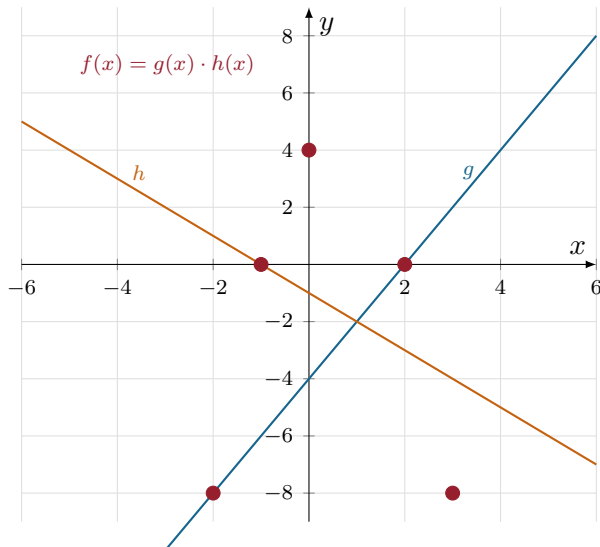


Cinco puntos de f :

$(-2, -8)$ $(-1, 0)$ $(0, 4)$

$(2, 0)$ $(3, -8)$

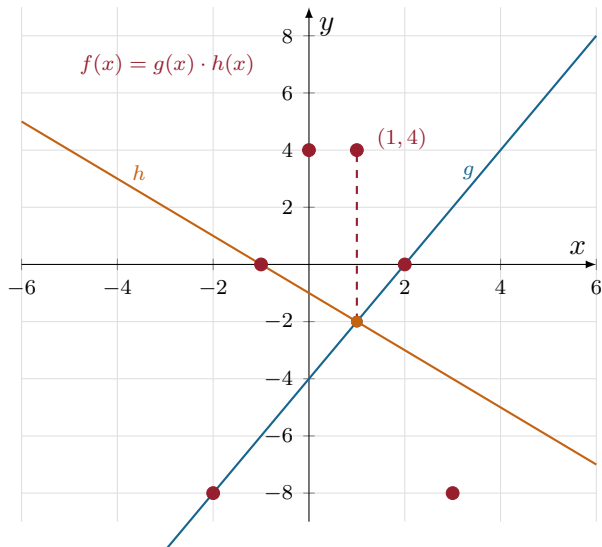
Se empieza a intuir una curva, pero **faltan los del medio**. Entre $x = 0$ y $x = 2$ el producto sube y vuelve a bajar: miremos ese tramo de cerca.



$$g(1) = -2 \quad h(1) = -2$$

$$f(1) = (-2) \cdot (-2) = 4.$$

Dos factores negativos: producto positivo. Notá que $f(1) = 4$, igual que $f(0)$.

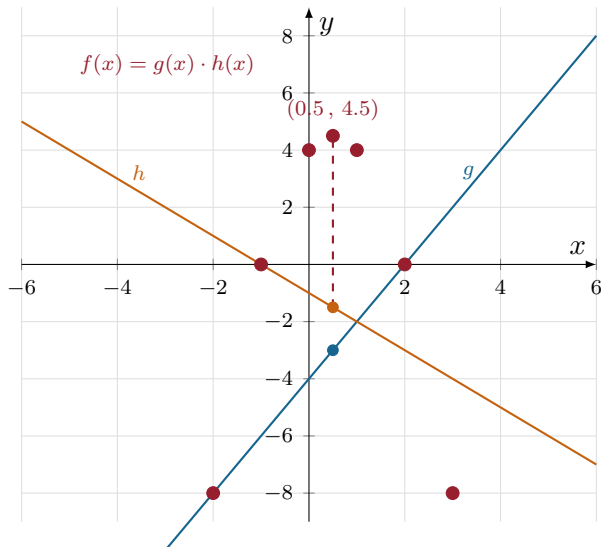


Justo en el medio de 0 y 1:

$$g(0.5) = -3 \quad h(0.5) = -1.5$$

$$f(0.5) = (-3) \cdot (-1.5) = 4.5.$$

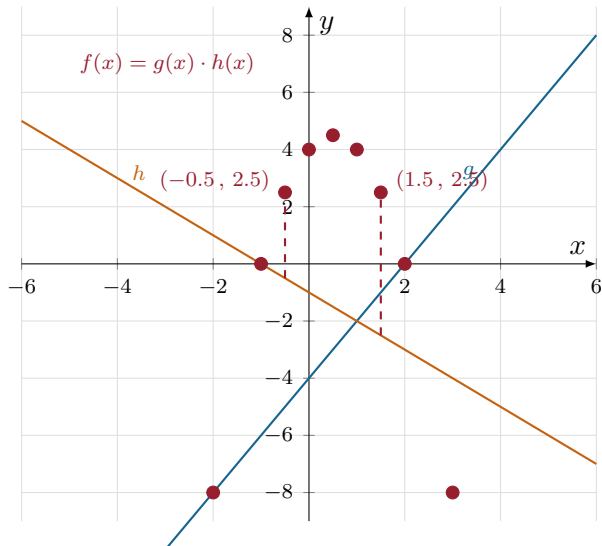
Es el valor **más grande** que encontramos: el punto más alto de la curva.



$$f(-0.5) = \underbrace{(-5)}_g \cdot \underbrace{(-0.5)}_h = 2.5$$

$$f(1.5) = \underbrace{(-1)}_g \cdot \underbrace{(-2.5)}_h = 2.5$$

Otra vez, dos puntos a la **misma altura**. La figura es simétrica.

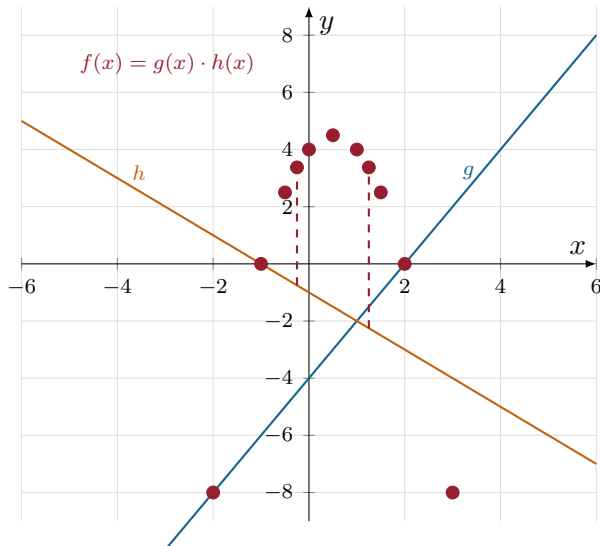


Metemos puntos entre los que ya tenemos:

$$f(-0.25) = \underbrace{(-4.5)}_g \cdot \underbrace{(-0.75)}_h = 3.375$$

$$f(1.25) = \underbrace{(-1.5)}_g \cdot \underbrace{(-2.25)}_h = 3.375$$

Cuanto más juntos los tomamos, mejor se dibuja la curva.

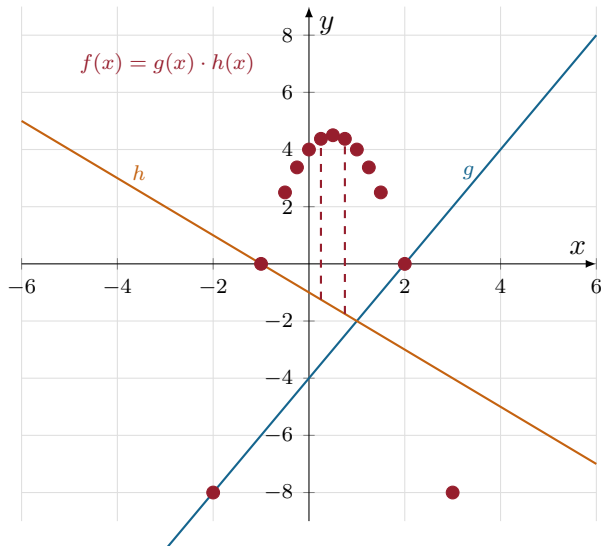


Los dos vecinos inmediatos del punto más alto:

$$f(0.25) = \underbrace{(-3.5)}_g \cdot \underbrace{(-1.25)}_h = 4.375$$

$$f(0.75) = \underbrace{(-2.5)}_g \cdot \underbrace{(-1.75)}_h = 4.375$$

Quedan apenas por debajo de 4.5: la cima es **redondeada**, no puntiaguda.



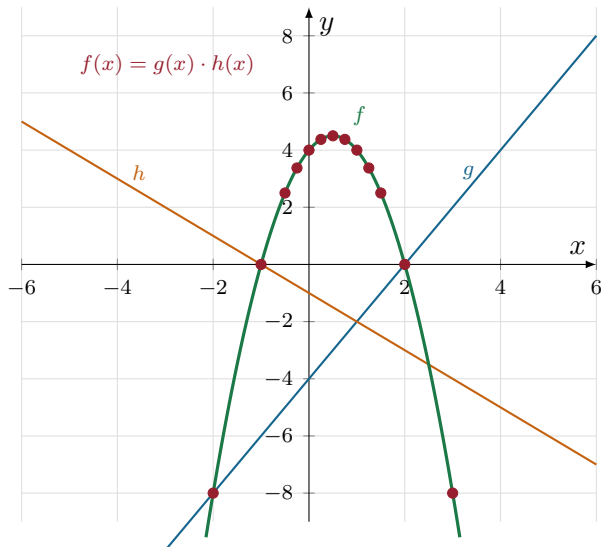
x	$g(x)$	$h(x)$	$f(x)$	x	$g(x)$	$h(x)$	$f(x)$
-2	-8	1	-8	0.5	-3	-1.5	4.5
-1	-6	0	0	0.75	-2.5	-1.75	4.375
-0.5	-5	-0.5	2.5	1	-2	-2	4
-0.25	-4.5	-0.75	3.375	1.25	-1.5	-2.25	3.375
0	-4	-1	4	1.5	-1	-2.5	2.5
0.25	-3.5	-1.25	4.375	2	0	-3	0
				3	2	-4	-8

Cada fila es un punto $(x, f(x))$ del gráfico de f .

Todos los productos que fuimos calculando caen sobre una misma curva suave.

A esa curva la llamamos *parábola*.

Sus ceros son los de g y de h : $x = -1$ y $x = 2$.



Ya sabíamos leer y multiplicar punto por punto. Si en cambio multiplicamos las **expresiones algebraicas** de g y h (con la propiedad distributiva), obtenemos la de f de una vez:

$$f(x) = g(x) \cdot h(x) = (2 \cdot x - 4) \cdot (-x - 1) = -2 \cdot x^2 + 2 \cdot x + 4.$$

Lo que descubrimos

El producto de dos funciones lineales es una **función polinómica de grado 2**, y su gráfico es una **parábola**. Sus ceros son los ceros de g y de h : $x = -1$ y $x = 2$.

En la próxima nos preguntamos por qué la figura es *simétrica* y dónde está su punto más alto.

¡A trabajar!